

**Licenciatura em Engenharia de Sistemas**

# **SMARTER HUB: Plataforma Integrada de Gestão de Colaboradores**

Atlantic Portugal - Sistemas de Informação, S.A

Patrick Dias Mendes da Costa

Data de apresentação a definir

Orientador ISEP: Marílio Cardoso

Supervisor Externo: Camila Teixeira

## Agradecimentos

Agradeço à Tlantic Portugal pela oportunidade de desenvolvimento do estágio em contexto empresarial real, com exposição a problemas concretos de engenharia de software e de operação de RH.

Agradeço ao orientador, Marílio Cardoso, pelo acompanhamento académico, validação metodológica e apoio na estruturação técnica do trabalho.

Agradeço à supervisora externa, Camila Teixeira, pelo enquadramento de negócio, priorização funcional e revisão contínua dos fluxos implementados.

Agradeço ainda à equipa com quem colaborei diariamente, pela disponibilidade, partilha de conhecimento e apoio na validação das soluções implementadas.



## Resumo

Este relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto/estágio PROES, realizado na Tlantic Portugal, com foco no desenvolvimento e consolidação do SMARTER HUB, uma plataforma integrada para gestão de informação de colaboradores, férias e governação de acessos. O contexto inicial era marcado por forte fragmentação operacional, com processos distribuídos por email, folhas de cálculo e validações informais, gerando atrasos, retrabalho e baixa rastreabilidade.

Durante o projeto, foi concebida e evoluída uma solução full-stack orientada a processos auditáveis e regras de negócio explícitas, cobrindo fluxos de perfil, férias/ausências, permissões, aprovações e componentes de gestão operacional associados. A abordagem adotada foi iterativa e incremental, permitindo incorporar alterações de requisitos ao longo do ciclo de desenvolvimento sem perder consistência funcional entre frontend, backend e modelo de dados.

Como principais resultados, destaca-se a centralização dos fluxos num único sistema, a redução de complexidade operacional e o reforço da capacidade de auditoria e controlo. O trabalho permitiu ainda consolidar competências técnicas e profissionais em ambiente empresarial real, com impacto direto na qualidade do produto e no alinhamento entre engenharia e necessidades de negócio.

**Palavras Chave:** gestão de pessoas; férias e ausências; governação de acessos; rastreabilidade; engenharia de software.

# Índice

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Agradecimentos</b>                              | <b>i</b>   |
| <b>Resumo</b>                                      | <b>iii</b> |
| <b>Índice de Figuras</b>                           | <b>vii</b> |
| <b>Índice de Tabelas</b>                           | <b>ix</b>  |
| <b>Notação e Glossário</b>                         | <b>xi</b>  |
| <b>1 Introdução</b>                                | <b>1</b>   |
| 1.1 Enquadramento . . . . .                        | 1          |
| 1.2 Apresentação do projeto/estágio . . . . .      | 1          |
| 1.3 Definição dos Objetivos . . . . .              | 2          |
| 1.4 Calendarização e metodologia . . . . .         | 2          |
| 1.5 Motivação e contributos . . . . .              | 3          |
| 1.6 Utilização de conteúdo gerado por IA . . . . . | 3          |
| 1.7 Organização do relatório . . . . .             | 4          |
| <b>2 Contexto</b>                                  | <b>5</b>   |
| 2.1 Organização e área de negócio . . . . .        | 5          |
| 2.2 Problema identificado . . . . .                | 5          |
| 2.3 Análise de causas . . . . .                    | 5          |
| 2.4 Perspetiva do utilizador . . . . .             | 6          |
| 2.5 Métricas de baseline e metas . . . . .         | 6          |
| 2.6 Estado da arte e opção tecnológica . . . . .   | 6          |
| 2.7 Stakeholders principais . . . . .              | 7          |
| <b>3 Atividades desenvolvidas</b>                  | <b>9</b>   |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1      | Planeamento, organização e critérios de aceitação . . . . . | 9         |
| 3.2      | Análise e especificação de requisitos . . . . .             | 10        |
| 3.2.1    | Inventário funcional e não funcional . . . . .              | 10        |
| 3.2.2    | Priorização e rastreabilidade . . . . .                     | 11        |
| 3.2.3    | Modelação de domínio e estruturas lógicas . . . . .         | 11        |
| 3.3      | Implementação e desenvolvimento . . . . .                   | 12        |
| 3.3.1    | Gestão de colaboradores e perfis . . . . .                  | 12        |
| 3.3.2    | Fluxos de férias e ausências . . . . .                      | 12        |
| 3.3.3    | Governança de permissões e acessos . . . . .                | 13        |
| 3.3.4    | Camada de persistência e integridade de dados . . . . .     | 13        |
| 3.3.5    | Desenvolvimento de API e serviços . . . . .                 | 13        |
| 3.3.6    | Interface de utilizador e experiência . . . . .             | 14        |
| 3.4      | Validação e controlo de qualidade . . . . .                 | 14        |
| 3.4.1    | Testes unitários . . . . .                                  | 14        |
| 3.4.2    | Testes de integração . . . . .                              | 15        |
| 3.4.3    | Testes end-to-end . . . . .                                 | 15        |
| 3.4.4    | Revisões e métricas de qualidade . . . . .                  | 15        |
| 3.5      | Contratempos e lições aprendidas . . . . .                  | 15        |
| 3.6      | Documentação e passagem futura . . . . .                    | 16        |
| 3.7      | Síntese do capítulo . . . . .                               | 16        |
| <b>4</b> | <b>Arquitetura da Solução e Validação Técnica</b>           | <b>19</b> |
| 4.1      | Visão arquitetural . . . . .                                | 19        |
| 4.1.1    | Componentes principais . . . . .                            | 19        |
| 4.2      | Modelo de dados e governança . . . . .                      | 20        |
| 4.3      | Validação técnica . . . . .                                 | 21        |
| 4.4      | Síntese do capítulo . . . . .                               | 21        |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                                            | <b>23</b> |
| 5.1      | Resumo e principais conclusões . . . . .                    | 23        |
| 5.2      | Objetivos realizados . . . . .                              | 23        |
| 5.3      | Outros trabalhos realizados . . . . .                       | 24        |
| 5.4      | Limitações & trabalho futuro . . . . .                      | 24        |

|                |                                                      |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 5.5            | Apreciação final . . . . .                           | 24        |
| <b>Anexo A</b> | <b>Conteúdo em anexos</b>                            | <b>29</b> |
| <b>Anexo B</b> | <b>Regras para conteúdo e estrutura do relatório</b> | <b>31</b> |

## Índice de Figuras

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Gantt chart com o plano de trabalhos de PROES . . . . .                       | 2  |
| 3.1 | Placeholder para screenshot da interface de gestão de férias ou colaboradores | 14 |
| 4.1 | Placeholder para o diagrama de arquitetura lógica do SMARTER HUB . . .        | 19 |
| 4.2 | Placeholder para o diagrama do modelo de dados relacional . . . . .           | 21 |

## Índice de Tabelas

|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1.1 | Utilização de IA no relatório . . . . . | 4 |
|-----|-----------------------------------------|---|

## Notação e Glossário

*Esta seção apresenta os conceitos (glossário de termos) ordenados alfabeticamente, símbolos matemáticos e acrónimos **utilizados** no corpo do texto do relatório.*

**PROES**    Unidade curricular de PROjeto/Estágio

**SI**        Sistema Internacional de Unidades

**UML**     Linguagem de modelagem universal





# 1 Introdução

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no projeto SMARTER HUB durante o período de estágio curricular na Tlantic Portugal - Sistemas de Informação, S.A. O documento apresenta o problema abordado, os objetivos definidos, a metodologia aplicada e os resultados alcançados, mantendo foco na evidência técnica e no impacto operacional da solução implementada.

A estrutura adotada privilegia clareza, rastreabilidade e alinhamento entre requisitos de negócio e implementação, permitindo demonstrar de forma objetiva o contributo do trabalho para a organização e para a evolução técnica do estudante.

## 1.1 Enquadramento

Antes do desenvolvimento do SMARTER HUB, a gestão de informação pessoal de colaboradores e de férias/ausências era maioritariamente manual, morosa e distribuída por múltiplos canais. A operação dependia de folhas de cálculo, email e validações informais, o que aumentava o risco de inconsistência de dados, atrasava decisões e dificultava a visibilidade global dos processos.

Neste contexto, o projeto foi enquadrado como uma iniciativa de centralização e digitalização de fluxos críticos de RH e gestão operacional, com enfoque em uniformização de regras, redução de retrabalho e melhoria da rastreabilidade.

## 1.2 Apresentação do projeto/estágio

O projeto/estágio incidiu no desenvolvimento e evolução do SMARTER HUB, plataforma orientada à gestão integrada de processos de pessoas. O trabalho incluiu análise funcional, desenho de fluxos, implementação full-stack, validação técnica e documentação das decisões de engenharia.

O resultado principal pretendido foi disponibilizar uma solução unificada para gestão de dados

personais, férias/ausências e governação de permissões, reduzindo a complexidade operacional e melhorando a capacidade de controlo e auditoria.

### 1.3 Definição dos Objetivos

#### Objetivos gerais

- Conceber e consolidar uma plataforma integrada para processos de gestão de pessoas no contexto da Tlantic.
- Reduzir dependência de processos manuais e ferramentas dispersas nos fluxos de dados pessoais e férias/ausências.
- Reforçar rastreabilidade, governança e consistência funcional em operações sensíveis.

#### Objetivos específicos

- Centralizar gestão de informação de colaborador numa única aplicação web.
- Implementar fluxos de férias/ausências com estados explícitos, validações e histórico.
- Uniformizar regras de aprovação e visibilidade por perfil e escopo operacional.
- Estruturar modelo de permissões com rastreabilidade de concessões e revogações.
- Disponibilizar mecanismos de reporte e exportação para suporte à decisão.
- Aumentar qualidade técnica através de validação automática com testes unitários, integração e E2E.
- Garantir base evolutiva para novos requisitos sem reestruturação completa do sistema.

### 1.4 Calendarização e metodologia

A calendarização detalhada do trabalho foi inicialmente planeada por fases e acompanhada por marcos de entrega. O cronograma de referência encontra-se no **Teams**.

O *Gantt chart* ilustrado na Figura 1.1 sumariza o plano de trabalhos para este projeto/estágio.

---

**Figura 1.1** – Gantt chart com o plano de trabalhos de PROES

A metodologia seguida foi **iterativa e incremental**, com priorização contínua de requisitos e entregas sucessivas de valor. Embora existisse um planeamento inicial de funcionalidades,

o contexto real de projeto exigiu adaptação a novas necessidades, revisão de prioridades e remoção de itens sem valor operacional comprovado.

Em termos práticos, o ciclo de trabalho combinou:

- definição inicial de escopo e objetivos de negócio;
- implementação por incrementos funcionais;
- validação técnica e funcional em cada incremento;
- incorporação de feedback de stakeholders para reajuste do backlog.

Esta abordagem permitiu manter alinhamento entre objetivos académicos e necessidades reais da organização, reduzindo risco de entrega desalinhada com o contexto operacional.

## **1.5 Motivação e contributos**

Do ponto de vista organizacional, o principal contributo foi a consolidação de uma plataforma integrada para gestão de dados pessoais, férias e processos associados, reduzindo a complexidade operacional e o esforço administrativo em tarefas repetitivas.

Do ponto de vista individual, o estágio proporcionou experiência em ambiente empresarial real, contacto com problemas concretos de engenharia, colaboração em equipa multidisciplinar e reforço de competências de análise, implementação e validação de software orientado a negócio.

## **1.6 Utilização de conteúdo gerado por IA**

No âmbito do projeto foi utilizado o GitHub Copilot como ferramenta de apoio à produtividade, principalmente para suporte à implementação de código, aceleração de tarefas de refatoração e assistência na criação/ajuste de testes. A utilização foi sempre supervisionada e validada tecnicamente antes de integração.

Não foi utilizado conteúdo gerado por IA sem validação. Todas as decisões finais de arquitetura, regras de negócio, código entregue e texto académico foram revistos e aprovados pelo autor.

**Tabela 1.1** – Utilização de IA no relatório

| <b>Categoria</b> | <b>Ferramenta</b> | <b>Justificação e salvaguarda</b>                                                   | <b>Capítulos</b> |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Texto            | GitHub Copilot    | Apoio de estruturação e revisão; validação manual integral antes de submissão.      | 1, 2             |
| Imagem           | N/A               | Sem geração automática de imagens para evidência técnica.                           | –                |
| Código           | GitHub Copilot    | Sugestões de implementação e testes, sempre sujeitas a revisão funcional e técnica. | 3, 4             |
| Vídeo            | N/A               | Não aplicável ao trabalho desenvolvido.                                             | –                |
| Outros           | N/A               | Não aplicável.                                                                      | –                |

Importa distinguir apoio instrumental de autoria intelectual: a ferramenta auxiliou a execução, mas a responsabilidade técnica e científica permaneceu integralmente do autor.

## 1.7 Organização do relatório

O relatório está organizado em cinco capítulos principais. O Capítulo 1 apresenta o enquadramento, objetivos, metodologia e posicionamento do trabalho. O Capítulo 2 descreve o contexto organizacional, o problema de negócio e os fundamentos que justificam a solução.

O Capítulo 3 detalha as atividades desenvolvidas e os incrementos implementados ao longo do estágio. O Capítulo 4 consolida arquitetura, validação técnica e evidências de qualidade da solução. Por fim, o Capítulo 5 reúne conclusões, avaliação de objetivos, limitações e direções de evolução futura.

## 2 Contexto

### 2.1 Organização e área de negócio

A Tlantic Portugal - Sistemas de Informação, S.A. é uma empresa portuguesa de desenvolvimento de software especializada em soluções para eficiência operacional, gestão de pessoas e suporte às vendas no retalho físico. Com origem em 2004 no Brasil e presença consolidada em Portugal desde 2007, atua como parceira tecnológica de organizações dos setores do retalho, indústria e saúde.

A empresa opera num mercado onde existe elevada pressão sobre produtividade, custos laborais e conformidade legal. Neste contexto, soluções digitais que integrem operações, pessoas e decisão em tempo útil são determinantes para competitividade.

### 2.2 Problema identificado

No contexto analisado, os processos de gestão de pessoas apresentavam fragmentação operacional e baixo nível de padronização. As principais limitações observadas foram:

- processos distribuídos entre email, folhas de cálculo e aprovações informais;
- baixa uniformização de regras entre equipas, subequipas e geografias;
- dificuldade em aplicar políticas legais distintas por país de forma consistente;
- visibilidade limitada sobre capacidade e sobreposição de ausências;
- rastreabilidade insuficiente para auditoria, compliance e melhoria contínua.

### 2.3 Análise de causas

A análise do problema permitiu identificar quatro causas estruturais principais:

- **Dados:** informação pessoal dispersa e sem modelo único de atualização;
- **Documentos:** redundância documental e ausência de governança consistente;

- **Processo:** fluxos de pedido/aprovação sem uniformização ponta a ponta;
- **Controlo:** baixa consolidação de trilhos auditáveis de decisão.

## 2.4 Perspetiva do utilizador

O perfil de maior atrito operacional identificado foi o gestor de equipa, que necessita de aprovar rapidamente pedidos sem comprometer capacidade e continuidade de operação. O principal padrão observado foi a coexistência de pressão por resposta imediata com receio de erro operacional por falta de informação consolidada.

## 2.5 Métricas de baseline e metas

Com base no levantamento inicial (PC2), foram definidos indicadores de referência para avaliação de impacto da solução:

- tempo médio de aprovação ponta a ponta: 72–120h (meta:  $\leq 24$ h);
- taxa de retrabalho em pedidos: 10–20% (meta:  $\leq 5\%$ );
- produção do mapa anual de férias: 20–40 min (meta:  $< 2$  min);
- perfis desatualizados: 18–25% (meta:  $\leq 5\%$ ).

## 2.6 Estado da arte e opção tecnológica

Foi realizada análise comparativa entre abordagens de mercado (buy) e desenvolvimento orientado ao contexto (build). A decisão pelo SMARTER HUB foi justificada pela necessidade de:

- coexistência de regras PT/BR no mesmo sistema;
- autorização contextual por equipa, país e hierarquia;
- trilho auditável de decisões e alterações sensíveis;
- controlo de roadmap sem dependência de parametrização enterprise externa.

Em termos de stack, a solução consolidou React + TypeScript no frontend, Node.js/Express no backend e PostgreSQL com Prisma na persistência, com estratégia de validação baseada em testes unitários, integração e E2E.

## **2.7 Stakeholders principais**

Os stakeholders com maior influência no projeto foram direção de RH, aprovadores/gestores, direção executiva, gestores de permissões, equipa técnica e colaboradores finais. A gestão destes atores foi feita através de ciclos curtos de validação funcional e revisão iterativa de requisitos.





## 3 Atividades desenvolvidas

Este capítulo descreve de forma pormenorizada o trabalho executado no SMARTER HUB, seguindo a lógica de análise, especificação, implementação, validação e entrega. A apresentação foi concebida para ser técnica e documentar os artefatos necessários à continuidade do projeto.

### 3.1 Planeamento, organização e critérios de aceitação

O planeamento do estágio foi estruturado em marcos semanais e entregas incrementais, com foco nas seguintes dimensões:

- definição clara de objetivos para cada sprint de desenvolvimento;
- levantamento de requisitos prioritários junto de RH, gestão de equipas e stakeholders técnicos;
- controlo de qualidade e revisão de entregas antes da integração em ambiente de homologação;
- documentação das decisões e dos fluxos de validação técnica.

Cada incremento foi avaliado segundo critérios de aceitação explícitos:

- cumprimento dos requisitos funcionais definidos para o fluxo;
- validação de regras de negócio e restrições de integridade de dados;
- consistência da interface com os padrões existentes do SMARTER HUB;
- cobertura mínima de testes nas funcionalidades introduzidas;
- confirmação de que os utilizadores-chave reconheçam o comportamento implementado.

A organização do trabalho seguiu uma abordagem iterativa, baseada em ciclos de três etapas:

1. levantamento e especificação;

2. implementação e teste;
3. validação e adaptação.

Esta abordagem permitiu ajustar prioridades perante novos requisitos, mantendo a rastreabilidade das decisões e garantindo que o produto evoluía de forma estável.

## 3.2 Análise e especificação de requisitos

A fase de análise teve como objetivo transformar o contexto de negócio em requisitos técnicos e fluxos de trabalho concretos. Nesta fase foram desenvolvidas atividades de:

- levantamento de necessidades junto de responsáveis de RH, gestores e aprovadores;
- mapeamento dos processos existentes de férias, ausências, aprovações e permissões;
- identificação de lacunas de rastreabilidade, governança e conformidade;
- definição de casos de uso e estados de fluxo.

### 3.2.1 Inventário funcional e não funcional

O inventário de requisitos foi organizado em quatro áreas principais:

**Perfil de colaborador:** campos de dados pessoais, contrato, nacionalidade, regime horário, IBAN, NIF/NISS, contacto de emergência e subequipas.

**Governação de acessos:** perfis de permissões, acessos totais, restrições por área funcional, visibilidade de equipas e justificativas de revogação.

**Férias e ausências:** criação de pedidos, cálculo de saldo, gestão de aprovações em cadeia, sobreposição de ausências, cancelamento e venda de dias.

**Auditoria e reporte:** histórico de decisões, versões de pedidos, notificações associadas e exportação de dados para apoio à decisão.

Além dos requisitos funcionais, foram documentados requisitos não funcionais importantes para o projeto:

- integridade dos dados e consistência transacional;
- performance aceitável nas consultas de pedidos de férias e de listagem de colaboradores;
- usabilidade para gestores e utilizadores finais;

- modularidade para evolução futura;
- compatibilidade com as regras PT/BR.

### 3.2.2 Priorização e rastreabilidade

Os requisitos foram classificados segundo a regra MoSCoW para garantir prioridade clara:

- **Must:** centralização de perfil, fluxo de férias com aprovação e histórico de pedidos;
- **Should:** modelo de permissões com registo de concessão e revogação;
- **Could:** relatórios de exportação e notificações automáticas;
- **Won't:** integração com sistemas externos fora do âmbito do estágio.

A rastreabilidade foi assegurada através de documentação dos requisitos em correspondência com os marcos do projeto e com os casos de teste definidos.

### 3.2.3 Modelação de domínio e estruturas lógicas

A modelação de domínio foi realizada com ênfase em entidades e relacionamentos de alto valor:

- **Colaborador/profile**, com campos contratuais e de dados pessoais;
- **Vacation/request**, com estados de pedido, aprovação, rejeição, cancelamento e versionamento;
- **VacationApproval**, para registar responsáveis, níveis de aprovação e estados de aprovação;
- **Permission**, para controlar acesso a áreas do sistema e guardar justificativas de alterações;
- **Notification**, para sinalizar eventos críticos como mudanças em permissões ou respostas de aprovação.

A modelação foi construída para permitir referência futura e documentação técnica, com ênfase numa abordagem de “projeto orientado a domínio”, onde os conceitos de negócio são diretamente traduzidos para as estruturas de dados e serviços.

### 3.3 Implementação e desenvolvimento

A fase de implementação abordou tanto componentes de frontend quanto elementos de backend e persistência. O trabalho foi dividido em subprojetos orientados a domínios funcionais.

#### 3.3.1 Gestão de colaboradores e perfis

A implementação do módulo de perfil incorporou:

- criação e edição de dados pessoais e contratuais;
- validações de consistência nos campos obrigatórios (email, NIF/NISS, IBAN, ligação a equipa);
- suporte a campos específicos de país, como CPF/PIS no Brasil e NIF/NISS em Portugal;
- mecanismos de segurança que asseguram que dados sensíveis só podem ser alterados por perfis com autorização adequada;
- validação de propriedade do recurso e políticas de ownership para atualizações.

Esta área reforçou a centralização da informação de colaboradores e reduziu a necessidade de folhas de cálculo e comunicações informais.

#### 3.3.2 Fluxos de férias e ausências

A implementação dos fluxos de férias foi uma das áreas mais profundas e críticas:

- definição de estados do pedido: RASCUNHO, PENDENTE, APROVADO, REJEITADO, CANCELADO;
- mecanismo de versionamento de pedidos, permitindo acompanhar alterações e garantir histórico de cada requisição;
- cálculo de saldo e crédito de dias de férias com base em regras contratuais;
- suporte à venda de dias, crédito de saldo e registo de dias de férias extras da empresa;
- deteção de conflitos de capacidade e sobreposição de ausências dentro da mesma equipa.

Foram também implementadas regras de negócio específicas para o contexto PT/BR, como condições de elegibilidade e tratamento de solicitações em períodos críticos.

### 3.3.3 Governação de permissões e acessos

O modelo de governação de acessos foi estruturado com foco em rastreabilidade e flexibilidade:

- definição de categorias de permissão e de matriz de acesso por função;
- possibilidades de concessão e revogação de acesso total e restrito;
- registo de justificativas em cada alteração de permissão;
- atualizações em lote por equipa ou subunidade organizacional;
- visibilidade de permissões de colaboradores através de painéis de inspeção.

Esta componente foi essencial para suportar as exigências de controle interno e auditoria.

### 3.3.4 Camada de persistência e integridade de dados

A persistência foi implementada com PostgreSQL e Prisma ORM. As atividades principais foram:

- modelação do esquema de dados no ficheiro Prisma, incluindo relações e chaves estrangeiras;
- implementação de constraints e normalização para reduzir inconsistências;
- uso de transações para operações sensíveis, como cancelamento de férias e atribuição de crédito de saldo;
- criação de rotinas de seed e scripts de migração para replicação do ambiente de teste.

A estrutura de dados foi construída para suportar consultas complexas de histórico e garantir robustez nas mudanças de estado.

### 3.3.5 Desenvolvimento de API e serviços

No backend foram criados endpoints de API REST para as principais áreas:

- gestão de perfil e dados pessoais;
- gestão de férias, aprovação, cancelamento e versão de pedidos;
- governação de permissões e log de alterações;
- upload e consulta de ficheiros de suporte.

Cada endpoint foi projetado para separar claramente as responsabilidades de validação HTTP, lógica de negócio e acesso a dados. Esta separação melhora a manutenção e permite evolução incremental.

### 3.3.6 Interface de utilizador e experiência

A interface foi implementada com foco na clareza e na redução de esforço dos utilizadores:

- páginas de perfil e férias com painéis de detalhe, filtros e seleção contextual;
- modais de confirmação para ações sensíveis, como revogação de permissão ou cancelamento de pedido;
- pickers de colaboradores e equipas para suportar seleções em lote;
- indicadores de estado claros para pedidos de férias e aprovações;
- mensagens orientadas para o utilizador e ajuda contextual em pontos de decisão.

A construção da interface seguiu padrões já existentes no SMARTER HUB para garantir consistência visual e de comportamento.

---

**Figura 3.1** – Placeholder para screenshot da interface de gestão de férias ou colaboradores

## 3.4 Validação e controlo de qualidade

A validação técnica foi construída em múltiplos níveis.

### 3.4.1 Testes unitários

Foram escritos testes unitários para verificar:

- funções de cálculo de saldo e regras de férias;
- validações de campos de perfil e lógica de transformação de dados;
- componentes de interface críticos, garantindo renderização e tratamento de estados de erro.

A estratégia unitária visou isolar cada peça de lógica e evitar regressões em alterações posteriores.

### 3.4.2 Testes de integração

Os testes de integração visaram validar a coordenação entre a API e a persistência, incluindo:

- fluxos de criação, aprovação e cancelamento de férias;
- actualização de perfis e verificação de regras de propriedade;
- alterações de permissões e persistência de justificativas.

Essa camada de teste ajudou a garantir que as transações e constraints de base de dados funcionavam em conjunto com a lógica de domínio.

### 3.4.3 Testes end-to-end

Os cenários E2E foram desenhados para cobrir processos-chave de utilizador:

- submissão de pedido de férias e aprovação por gestor;
- criação de perfil de colaborador e visualização de histórico;
- alteração de permissões e verificação de efeitos na visibilidade de recursos.

Estes testes validaram não apenas a funcionalidade, mas também a usabilidade e a estabilidade dos fluxos.

### 3.4.4 Revisões e métricas de qualidade

Além dos testes automatizados, o trabalho foi submetido a revisões de código e checklist de qualidade. As práticas seguidas incluem:

- revisão de branches e alterações por pares ou supervisor técnico;
- verificação de aderência a convenções de codificação e organização de módulos;
- análise de risco técnico das alterações introduzidas;
- documentação clara das decisões de implementação e dos requisitos atendidos.

## 3.5 Contratempos e lições aprendidas

Durante a execução do projeto, identificaram-se várias dificuldades relevantes:

- complexidade das regras PT/BR para férias e aprovações, que exigiu refinamento iterativo;
- necessidade de ajustar o modelo de dados às transições de estado e versionamento de



pedidos;

- gestão de dependências de ambiente e de ferramentas de teste, em particular na configuração do Prisma e do Vitest.

A resposta a estes contratempos incluiu:

- revisão das regras em colaboração com a equipa de RH;
- priorização de estabilidade sobre aceleração em áreas sensíveis;
- criação de documentação adicional para facilitar a reprodução do ambiente de desenvolvimento.

Estas experiências reforçaram a importância de um ciclo de feedback rápido e de comunicação clara entre as equipas técnica e funcional.

### **3.6 Documentação e passagem futura**

O capítulo de atividades também teve por objetivo criar material útil para continuidade do projeto:

- documentação das regras de negócio e dos casos de utilização;
- registo das interfaces e fluxos de aprovação implementados;
- identificação de pontos de evolução futura, como relatórios adicionais e integração com sistemas externos;
- recomendações para manutenção técnica e para a organização de novas entregas.

A elaboração desta documentação torna o relatório um ativo de referência para quem venha a dar seguimento ao SMARTER HUB.

### **3.7 Síntese do capítulo**

O capítulo de atividades desenvolvidas apresenta um percurso completo do trabalho no SMARTER HUB: desde a análise dos problemas existentes até à entrega de funcionalidades concretas e testadas. As atividades realizadas deram resposta aos principais requisitos do negócio e criaram uma base de trabalho sólida para o desenvolvimento futuro.

As fases principais foram:

- análise e especificação dos requisitos;
- desenho da solução e modelação do domínio;
- implementação técnica full-stack;
- validação com testes automáticos e revisões;
- documentação e transferência para continuidade.

Este capítulo sustenta o relatório ao demonstrar a profundidade técnica do trabalho e a sua adequação aos objetivos do estágio.



## 4 Arquitetura da Solução e Validação Técnica

Este capítulo consolida as decisões de arquitetura e as evidências de qualidade técnica do SMARTER HUB, funcionando como ponte entre a descrição de atividades e a conclusão do relatório. A sua inclusão fortalece a avaliação por demonstrar maturidade de engenharia para além da execução funcional.

### 4.1 Visão arquitetural

O SMARTER HUB foi concebido como uma solução full-stack composta por uma aplicação frontend React, uma API backend Node.js/Express e uma base de dados PostgreSQL. A arquitetura lógica é dividida em três camadas principais:

- **Apresentação:** páginas React/TypeScript que consomem APIs REST e exibem fluxos de perfil, férias, permissões e notificações;
- **Serviço:** rotas Express que recebem chamadas HTTP, validam permissões e orquestram a lógica de negócio;
- **Persistência:** Prisma + PostgreSQL para armazenamento relacional de colaboradores, pedidos, aprovações, permissões, notificações e uploads.

A arquitetura também integra subsistemas transversais:

- autenticação JWT e autorização por escopo e ownership;
- envio de emails via Microsoft Graph para admissões e notificações importantes;
- controlo de ficheiros e uploads protegidos por acesso.

---

**Figura 4.1** – Placeholder para o diagrama de arquitetura lógica do SMARTER HUB

#### 4.1.1 Componentes principais

Os componentes críticos do sistema incluem:

- **Autenticação e sessão:** ‘backend/src/routes/auth.ts’, ‘backend/src/middleware/auth.ts’ e ‘src/portal/auth-storage.ts’;
- **Perfil e colaboradores:** ‘backend/src/routes/users.ts’, ‘backend/src/routes/profile.ts’, ‘src/pages/CollaboratorsPage.tsx’ e componentes de detalhe de colaborador;
- **Férias e ausências:** ‘backend/src/routes/vacations.ts’, ‘backend/src/repositories/vacations.repository.ts’, ‘backend/src/services/vacations/\*.ts’, ‘src/pages/VacationsPage.tsx’;
- **Permissões:** ‘backend/src/routes/permissions.ts’, ‘backend/src/lib/permission-engine.js’, ‘src/pages/PermissionsPage.tsx’;
- **Notificações e uploads:** ‘backend/src/routes/notifications.ts’, ‘backend/src/routes/files.ts’, ‘backend/src/services/files/file-access.service.ts’.

## 4.2 Modelo de dados e governança

O modelo relacional do SMARTER HUB foi construído com foco em consistência e auditabilidade. As entidades nucleares do sistema são:

- ‘User’ / ‘Profile’, que representam identidade de login e dados de colaborador;
- ‘Vacation’, que representa pedidos de férias/ausências e mantém histórico por versão;
- ‘VacationApproval’, que registra cada etapa de aprovação e o respetivo estado;
- ‘Permission’ e ‘UserPermission’, que permitem governação detalhada de acessos;
- ‘Notification’, que regista alertas operacionais e confirmações de ações;
- ‘VacationBalanceCredit’, que guarda créditos de férias e notificações associadas.

A governança de dados foi reforçada com:

- uso de chaves estrangeiras e constraints no Prisma;
- normalização de entidades para evitar duplicação indevida;
- transacções para operações que alteram vários objetos relacionados, como ‘createVacationVersionTransaction’ e ‘createVacationBalanceCreditsWithNotifications’;
- mecanismos de auditoria implícitos, como histórico de versões de férias e registos de alteração de permissões.

**Figura 4.2** – Placeholder para o diagrama do modelo de dados relacional

### 4.3 Validação técnica

A estratégia de validação técnica foi composta por várias camadas:

- **Testes unitários:** funções de negócio, validações e componentes React isolados;
- **Testes de integração:** roteiros API versus base de dados e validação de transacções;
- **Testes E2E:** fluxos de utilizador completos para férias, perfil e permissões;
- **Revisões de código:** análise de monólitos, pontos de dívida técnica e compliance de arquitetura.

Foram identificados pontos de maturidade técnica diretamente no código fonte, como a extração de services e repositories no backend e a centralização de sessão no frontend. Estas melhorias foram incorporadas como parte da execução do projeto e são elementos de validação técnica adicionais.

### 4.4 Síntese do capítulo

A arquitetura do SMARTER HUB combina uma base de funcionalidade consolidada com uma evolução técnica orientada para modularidade e governança. O sistema atual é capaz de suportar os requisitos de negócio, mas mantém alguns riscos residuais relacionados com a estrutura monolítica existente, especialmente no frontend e em rotas de backend de maior complexidade.

Os principais riscos residuais são:

- necessidade de revisão completa de propriedade e autorização em endpoints sensíveis;
- manutenção de páginas React monolíticas com milhares de linhas;
- dependência ainda parcial de lógica de negócio direta em rotas Express.

Apesar desses riscos, a solução apresenta uma base funcional consolidada e uma direção clara para evolução e melhoria de qualidade.



## 5 Conclusão

### 5.1 Resumo e principais conclusões

O trabalho desenvolvido no SMARTER HUB consistiu na implementação e evolução de uma plataforma integrada de gestão de pessoas, férias e governação de acessos para a Tlantic Portugal. Foram entregues módulos de perfil, gestão de férias/ausências, controlo de permissões e notificações, com validação técnica por testes e revisão de código.

A análise do problema permitiu identificar a fragmentação dos processos e a necessidade de um sistema centralizado. A solução implementada procurou responder a essas necessidades, consolidando informação de colaboradores, suportando fluxos de aprovação e introduzindo mecanismos de auditoria que não existiam anteriormente.

### 5.2 Objetivos realizados

- **Centralizar gestão de informação de colaborador:** cumprido com implementação de perfis, edição de dados e associação a equipas;
- **Implementar fluxos de férias/ausências:** cumprido com estados explícitos, versionamento e validações de capacidade;
- **Uniformizar regras de aprovação:** cumprido com fluxo hierárquico de aprovações e gestão de permissões por perfil;
- **Estruturar modelo de permissões:** cumprido com catalogação de permissões, acesso total e registos de justificativa;
- **Disponibilizar mecanismos de reporte:** parcialmente cumprido com notificações e suporte a exportação, deixando espaço para relatórios adicionais;
- **Aumentar qualidade técnica:** cumprido em parte, com testes unitários, integração e revisão de código, mas com necessidade de ampliar a cobertura de integração com base



de dados real.

### 5.3 Outros trabalhos realizados

Durante o estágio, foram também realizados trabalhos de suporte e melhoria que não faziam parte estrita dos objetivos principais:

- reforço da segurança de autenticação e de uploads;
- melhorias na centralização de sessão no frontend;
- extração inicial de componentes para reduzir duplicação em páginas críticas;
- documentação das regras de negócio e dos fluxos de aprovação para uso futuro.

### 5.4 Limitações & trabalho futuro

O trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas no futuro:

- a arquitetura do backend ainda mantém lógica de negócio em algumas rotas Express;
- o frontend ainda contém páginas monolíticas que devem ser fragmentadas em componentes e hooks;
- os testes de integração com base de dados real precisam ser expandidos para garantir resistência em ambiente de produção;
- a validação de authorization por ownership deve ser completada em todos os endpoints sensíveis.

As principais direções de evolução futura incluem:

- completar a migração para um padrão ‘route -> service -> repository‘ no backend;
- decompor as páginas críticas do frontend em componentes reutilizáveis;
- implementar testes de integração DB-endpoint com uma base de dados de teste isolada;
- desenvolver relatórios operacionais adicionais e dashboards de decisão.

### 5.5 Apreciação final

O estágio no SMARTER HUB permitiu aplicar conhecimentos de engenharia de software em um ambiente real de produção, alinhando a resolução de problemas de negócio com

exigências de qualidade técnica. A experiência consolidou competências de análise de requisitos, desenvolvimento full-stack e validação de sistemas complexos, ao mesmo tempo que evidenciou a importância de gerir dívida técnica e de documentar decisões para continuidade.

As atividades realizadas demonstram um contributo significativo para a organização, ao reduzir a fragmentação de processos e ao criar uma base técnica com potencial de evolução contínua.

[heading=bibintoc]



## **A Conteúdo em anexos**

Esta parte do relatório deve conter informação adicional organizada por capítulos, que embora seja interessante, não faz parte do estritamente necessário ao relatório.